

无线电干扰源的快速自动定位与清除

摘要

无线电干扰源的快速自动定位与清除是无线电频谱管理的核心任务。本文针对机器狗搭载测向机在半径 1800 米的圆形目标区域内自主搜索并清除干扰源的问题，建立了一套从几何度量到序贯决策的完整数学模型，逐层解决了交会定位区域计算、第二检测点布站、全向源搜索清除以及含定向源的检测清除四个问题。

对于问题一，本文将示向度的 $\pm 1^\circ$ 误差建模为以检测点为顶点、张角 2° 的凸楔形，并用两个半平面的交等价表示以规避方位角在 $0^\circ/360^\circ$ 处的回绕；定位区域即为全部楔形与目标圆域的交，采用 Sutherland–Hodgman 逐次半平面裁剪求其顶点，再用旋转卡壳在 $O(h)$ 时间内求凸多边形直径，并以顶点对暴力枚举互为校验，二者偏差不超过 10^{-9} 米。针对覆盖性，本文由 Thales 逆定理给出充要判据：凸四边形被其直径圆覆盖当且仅当两个非直径端点处的内角均不小于 90° 。5000 组随机构型的统计表明直径圆覆盖率为 98.99%，失效仅发生于交会角接近 90° 的临界构型（此时定位区域趋近矩形），且失败的绝对幅度极小，超出量平均仅 0.4928 米、最大 1.1697 米。

对于问题二，本文把单次示向度给出的可行域刻画为张角 2° 的楔形，推导了两条方位线在角扰动下的交点位移公式，并在垂直布站这一特例下得到完整闭式解：最优基线 $b^* = \sqrt{2}r$ 、最优交会角 $\alpha^* = \arccos(1/\sqrt{3}) = 54.74^\circ$ 、最小定位误差 $E_{\min} = 3\delta r = 0.052360r$ 。针对目标距离未知的实际情形，本文在可行域上以期望定位误差为目标做二维寻优，得到最优布站为基线 1401.4 米、偏离示向度 20.03° ，期望定位误差 22.19 米；而教科书中常被引用的垂直布站即使把基线放长至 1510 米，误差仍高达 55.73 米，是最优方案的 2.5 倍。候选区域由目标函数的次水平集给出，为半径 1230 ~ 1630 米、偏离示向度 $14^\circ \sim 29^\circ$ 的两条对称圆弧带。

对于问题三，本文提出“全域粗探—交会定距—迭代逼近—就地清除”四阶段策略。粗探阶段的核心是保证覆盖网：由 Kershner 定理，6 个半径 1000 米的圆盘最多覆盖半径 1732.05 米的圆域，小于目标区域半径，故观测点数下界为 7；本文取“1 中心加 6 环点”构型，求得最小行程的环半径为 1122.96 米（覆盖半径恰为 1000 米），经 1.5×10^6 点稠密采样验证覆盖率 99.999867%。由问题二结论反解得进入清除精度所需的逼近距离阈值为 381.97 米，据此设计迭代逼近流程。虚拟时间模型分解为移动、检测、切换与清除四项，并给出基于 Beardwood–Halton–Hammersley 定理的旅行商下界； $N = 13$ 时模型总时间为 4450.3 秒、平均定位清除时间 342.3 秒，与理想下界 1847.0 秒的比值为 2.4。

对于问题四，定向源使可检测域由圆盘收缩为半圆盘，“无信号”退化为三义信息。本文证明了背向不可测定理（视角差不少于 180° 的两点不可能同时无信号），并给出一般性的方位包围判据：零漏测当且仅当观测点在干扰源有效接收半径内的方位角最大间隔小于 180° 。据此检验，问题三的七点覆盖网在半径 1200 米以外对定向源必然漏测，

全域平均漏测概率 65.24%；在“中心加分级同心环”构型族内求解得零漏测所需的最小规模为 37 点，其粗探时间为 8776.9 秒，相对问题三的惩罚系数为 3.025。为压低代价，本文进一步给出自适应补测策略：仅对未解频道沿加密环补测，在 2 个未解频道的典型情形下总时间 6561.8 秒，较静态方案节省 25.2%。

最后，本文对模型做了交叉验证与灵敏度分析，讨论了其优点与不足，并给出了向多站测向组网、传感器盲区规避等场景推广的途径。

关键词： 交会定位；半平面求交；旋转卡壳；Thales 判据；Kershner 覆盖定理；旅行商下界；方位包围

数字建模先锋

目录

一、 引言	1
1.1 问题背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 问题重述	2
1.4 研究思路	2
二、 总体分析	2
三、 模型假设	3
四、 符号说明	4
五、 模型的建立与求解	6
5.1 问题一的模型的建立和求解	6
5.1.1 具体分析	6
5.1.2 模型建立	6
5.1.3 模型求解	7
5.2 问题二的模型的建立和求解	10
5.2.1 具体分析	10
5.2.2 模型建立	11
5.2.3 模型求解	12
5.3 问题三的模型的建立和求解	14
5.3.1 具体分析	14
5.3.2 模型建立	15
5.3.3 模型求解	17
5.4 问题四的模型的建立和求解	19
5.4.1 具体分析	19
5.4.2 模型建立	20
5.4.3 模型求解	22
六、 模型检验与分析	25
6.1 交叉验证检验	25
6.2 残差分析检验	26
6.3 灵敏度分析	27
七、 模型的评价	28
7.1 模型的优点	28

7.2 模型的缺点	28
八、模型的改进与推广	29
8.1 模型的改进	29
8.2 模型的推广	29
参考文献	30

数字建模大师

一、引言

1.1 问题背景

无线电频谱是现代信息社会的基础性资源，其秩序直接影响到民航导航、铁路调度、公众移动通信与应急指挥等关键业务的安全运行。然而随着无线设备的爆发式增长，人为或非人为的无线电干扰事件日益频发。非法设置的发射设备、故障的电子装置乃至部分工业设备的电磁泄漏，都可能在特定频段上形成持续干扰，轻则降低通信质量，重则导致关键业务链路中断。无线电干扰源的定位与清除由此成为无线电频谱管理中一项常态化且时效性极强的工作。

工程实践中，干扰源的定位通常分为初步监测、区域性排查与精准定位三个阶段。前两个阶段依托固定监测站、移动监测车或无人机等设备做大范围信号采集与分析，能够把干扰源的位置约束到一片相对较小的区域内；但受限于环境遮挡与低功率干扰源的传播特性，最终的精确定位仍需要技术人员携带便携式无线电方位监测测向机进入目标区域徒步排查，通过观察场强变化与方向特征并结合经验逐步逼近，最终确定干扰源位置并予以清除。

这一过程存在两个突出问题。其一是效率问题，技术人员徒步搜索一片半径以千米计的区域，耗时往往以小时甚至以天计，而干扰造成的业务中断却是以分钟计的经济损失。其二是安全问题，某些干扰源所处环境存在高压、辐射、易燃易爆或地形险峻等危险因素，人工排查本身构成对作业人员的安全威胁。因此，以机器人替代人工开展危险环境下的定位与清除作业，具有明确而迫切的需求。

1.2 研究意义

从社会意义看，搭载于机器狗的干扰源自动定位清除系统能够在危险环境中代替技术人员作业，既大幅缩短干扰清除的响应时间、降低业务中断造成的经济损失，又从根本上规避了人员进入危险区域的安全风险，对于提升无线电管理的自动化水平与应急保障能力具有直接的推动作用。从科研意义看，本题在数学上提出了一个具有相当普遍性的问题：在观测量只有带误差的角度、目标的个数与位置完全未知、且观测本身存在方向性盲区的条件下，如何设计一套既保证穷尽覆盖又追求时间最优的搜索与清除策略。这一问题在数学结构上涵盖了计算几何中的交会定位、统计估计中的误差传播与最优实验设计、组合优化中的覆盖问题与旅行商问题，以及不完全观测条件下的序贯决策，其建模思路可迁移到雷达组网定位、声源追踪、无人机区域搜索与传感器网络部署等广泛的工程场景。

1.3 问题重述

问题 1: 已知若干个检测点坐标及某干扰源关于这些检测点的示向度, 给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径即区域内任意两点之间距离最大值的算法, 并回答以该定位区域直径为直径的圆能否覆盖此定位区域。

问题 2: 已知某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度, 给出第二个检测点的选择策略以获得关于该干扰源较好的定位效果, 并给出第二个检测点的候选区域。

问题 3: 已知目标区域中的干扰源均为全向干扰源, 总数在 10 ~ 16 个之间但具体个数未知。现派出一只机器狗从原点出发, 测向机初始频道为 1, 对目标区域中的干扰源进行自动定位并清除。要求在确保所有干扰源被清除的前提下, 完成任务的时间越短越好。制定机器狗自动搜索定位及清除的策略并设计相应算法, 通过模拟器演练测试并给出正式测试结果。

问题 4: 目标区域中既有全向干扰源, 又有定向干扰源, 总数仍为 10 ~ 16 个之间, 定向干扰源的个数及定向方向也未知, 其他条件与问题 3 相同。给出该条件下的检测与清除策略及算法, 并通过模拟器演练测试检验其有效性。

1.4 研究思路

本文以“几何度量—布站优化—序贯决策—不完全观测下的鲁棒化”为主线展开。针对问题 1, 本文建立楔形半平面交模型, 用凸多边形直径算法度量定位区域的尺度, 并由 Thales 逆定理给出直径圆覆盖定位区域的充要条件, 从而把“能否覆盖”这一模糊提问化归为可判定的几何命题。针对问题 2, 本文建立方位线扰动下的误差传播模型, 先在垂直布站特例上导出闭式最优基线, 再在可行域上以期望误差为目标做二维全局寻优, 并以目标函数的次水平集给出候选区域。针对问题 3, 本文建立保证覆盖网模型以确定观测点的最少数量与最优布局, 以旅行商下界刻画行程的极限, 从而把“策略优劣”转化为“与下界的相对差距”。针对问题 4, 本文建立半圆盘可检测域模型, 证明背向不可测定理并导出方位包围判据, 据此求解零漏测冗余网的最小规模, 并设计自适应补测策略以压低实际代价。这四个问题之间层层递进: 问题 1 提供度量工具, 问题 2 的结论直接决定问题 3 的逼近阈值, 问题 3 的观测网又是问题 4 冗余网构造的基础。

二、总体分析

本题的核心困难在于观测信息的极端稀薄与目标先验的完全缺失。机器狗唯一可用的观测手段是在静止点对单个频道发起一次测向, 得到的只是一个叠加了 $\pm 1^\circ$ 环境偏差的示向度读数, 既没有距离信息, 也没有信号强度信息; 而目标区域内干扰源的个数在 10 ~ 16 之间但具体数值未知, 每个干扰源占据一个互不相同的频道, 频道取自编号 1 ~ 20 的 20 个信道。这种“只有角度、没有距离”的观测结构决定了全部四个问题的数

学骨架：单点观测只能把干扰源约束在一条张角 2° 的楔形之内，必须依靠多点观测的楔形求交才能把无界的方向不确定性收缩为有界的位置不确定性，而交会几何的良窳直接决定定位精度，进而决定机器狗需要走多少冤枉路。

四个问题由此构成一条层层递进的链条。问题一解决纯几何层面的度量问题，即给定若干检测点及其示向度，如何精确计算交会定位区域的直径并判断直径圆能否覆盖该区域；它提供了整个模型的度量工具与精度基准，其结论表明直径圆覆盖率高达 98.99% 但并非必然成立，失效仅出现在交会角接近 90° 的临界构型上。问题二在只掌握单个检测点示向度的条件下回答第二个检测点应当放在哪里，把几何度量转化为布站决策；它给出的闭式最优基线 $b^* = \sqrt{2}r$ 与数值最优布站为该问题提供了可执行的答案，其核心发现是最优交会角并非 90° 而是 54.74° 。问题三把问题二的结论嵌入 N 个未知目标的全域搜索任务，在保证全部清除的硬约束下最小化包含移动、频道切换、检测与清除在内的虚拟总时间，本质上是一个带不确定观测的部分可观测序贯决策问题；其核心是证明最少需要 7 个观测点才能保证覆盖，并据此设计“全域粗探—交会定距—迭代逼近—就地清除”的四阶段闭环。问题四在问题三之上引入定向干扰源，其可检测区域由圆盘收缩为半圆盘且朝向未知，使“无信号”这一反馈从确定信息退化为三义信息，需要额外的方位冗余与背向判别机制；其核心结论是零漏测要求观测点在干扰源附近构成“方位包围”，而问题三的七点覆盖网在半径 1200 米以外对定向源必然漏测。

四个问题的技术路线可以概括为三条并行的数学工具线。第一条是凸集几何线，以半平面求交、凸包与旋转卡壳为核心，服务于定位区域的计算与直径的求解；覆盖判据由其延伸出的 Thales 逆定理给出。第二条是估计与优化线，以方位线扰动的误差传播公式为核心，先解析后数值地确定最优布站与候选区域，并进一步导出进入清除精度所需的逼近距离阈值。第三条是组合优化与决策线，以 Kershner 覆盖定理确定观测点数的下界，以 Beardwood–Halton–Hammersley 定理确定行程下界，以方位包围判据确定定向场景下的观测网规模，三条结论共同构成策略评价的参照系，使“策略是否够好”这一问题有了客观的判准而非依赖经验判断。

三、模型假设

结合题目附录所给出的干扰源特征、测向机工作原理与模拟器行为规则，本文做出以下假设。

- **假设 1：**干扰源的示向度误差是随地点固定、随检测点独立的随机量。同一检测点处的电磁环境在一段时间内固定，重复检测不会改变误差，因此同一检测点的多次观测不提供额外的角度信息；不同检测点的误差相互独立，且在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内服从均匀分布。该假设与附录 1 的说明一致，是问题二中把示向度误差按最坏情形取为上界、在蒙特卡洛中按均匀分布抽样的依据。

• **假设 2:** 干扰源在有效覆盖角度范围内信号均匀辐射, 场强仅随距离衰减、与角度无关, 因而“能否检测”只取决于检测点到干扰源的距离是否超过有效接收半径, 以及检测点是否落在定向源的有效覆盖角度范围内。据此, 全向源的可检测域为圆盘, 定向源的可检测域为半圆盘。

• **假设 3:** 各干扰源的信号互不影响, 测向机在某个频道上检测到的示向度只由该频道对应的干扰源决定, 不受其他频道上干扰源的干扰。因此不同频道的检测结果相互独立, 可以逐频道独立处理。

• **假设 4:** 每个干扰源的有效接收半径在 1000 米到 1500 米之间且通过接口不可获知, 因此本文在“保证可测”的设计中统一取最坏情形下的下界 1000 米作为保证半径, 即只要观测点与干扰源的距离不超过 1000 米, 就认为该干扰源一定能够被检测到。该处理是保守的, 其代价是观测网略密于理论最优, 收益是策略的正确性不依赖于对未知参数的猜测。

• **假设 5:** 机器狗在两次检测之间的移动沿直线进行, 速度恒为 5 米每秒; 移动过程中无法进行有效检测, 必须停止移动后完成检测。该假设决定了移动时间等于前后两点间的直线距离除以速度, 是虚拟时间模型中移动项的直接来源。

• **假设 6:** 在目标区域的尺度 (半径 1800 米) 下, 干扰源的位置被视为平面上的点, 测向机与所有干扰源位于同一平面, 忽略高度差异; 光学精确定位与清除操作的成功与否仅取决于清除点与干扰源之间的距离是否不超过 20 米, 与干扰源的信号覆盖角度范围无关。

• **假设 7:** 干扰源个数与位置在目标区域内按均匀分布生成, 即不存在事先已知的热点区域。该假设用于问题二可行域采样、问题一与问题三的蒙特卡洛统计以及理论下界的推导, 当实际分布偏离均匀时本文以灵敏度分析的形式讨论其影响。

• **假设 8:** 任务评价的时间口径为虚拟世界时间, 即移动时间、频道切换时间、检测时间与清除时间之和; 题目中 20 分钟的限制针对机器狗程序的现实运行时长, 两种时间口径相互独立。该假设是问题三与问题四中“最小化时间”这一提法得以明确化的前提。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表1所示, 未列出的符号在首次出现处给出说明。

表 1 符号说明

符号	说明
R, D	目标区域半径（1800 米）与目标圆域
δ	示向度误差上界， $\delta = 1^\circ = 0.0174533$ 弧度
S_i, θ_i	第 i 个检测点及其测得的示向度
W_i	由 S_i 及 θ_i 确定的张角 2δ 的楔形区域
P	交会定位区域（各楔形与目标圆域的交）
D_P	定位区域直径， $D_P = \max_{a,b \in P} \ a - b\ $
G, G_c	干扰源位置与频道 c 对应的干扰源位置
$r_c, R_c^{\min}$	干扰源的有效接收半径与其下界（1000 米）
Ω	由单次示向度确定的干扰源可行域
b, φ	基线长度与基线方位角与视线方向的夹角
r_1, r_2, α	两检测点到干扰源的距离与干扰源处的交会角
$E(S_2; G)$	由两站方位线扰动引起的定位误差上界
$\mathcal{C}$	第二检测点的候选区域
$\mathcal{Q}, N_q$	观测点集及其元素个数
$d, \rho(d)$	覆盖网的环半径与其对应的覆盖半径
L_{TSP}	清除阶段的旅行商巡回长度
T	任务完成的虚拟总时间
N_m, N_{sw}	检测次数与频道切换次数
ψ_c	定向源 c 的定向方向
H_c	定向源的可检测域（半圆盘）
κ	定向场景相对全向场景的时间惩罚系数

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

问题一要求给出交会定位区域直径的计算算法，并回答以该直径为直径的圆能否覆盖定位区域，属于计算几何类问题。输入为若干检测点的平面坐标及其测得的示向度，输出为定位区域的凸多边形顶点、直径数值以及覆盖性的判定结论。由附录 2 可知，测向机在检测点处测得的是最大场强方向的方位角，因当地电磁环境的影响与真实方位角之间存在误差，该误差在目标区域全局范围内不超过 1° ，且同一地点的误差在一段时间内固定。因此单次观测给出的不是一条确定的直线，而是以检测点为顶点、张角为 2° 的楔形，多个检测点的楔形求交便得到干扰源的最可能位置集合。

本问的难点有三处。第一是角度区间的数值表达，示向度取值范围为 $[0^\circ, 360^\circ)$ ，当读数接近 0° 或 360° 时直接按角度区间求交会因回绕而出错。第二是定位区域的有界性，两条视线近乎平行时楔形交会沿视线方向无限延展，此时直径无定义，必须引入目标区域约束加以截断。第三是覆盖判定的非平凡性，由 Jung 定理任意直径 D_P 的平面点集其最小包围圆半径最大可达 $D_P/\sqrt{3}$ ，而直径圆的半径仅为 $D_P/2$ ，二者存在约 15% 的间隙，因此“以直径为直径的圆总能盖住原图形”的直觉并不成立，必须给出精确判据。本文的技术路线是：楔形半平面化，逐次半平面裁剪求交，凸包与旋转卡壳求直径，最后由 Thales 逆定理判定覆盖性并以大规模随机机构型做统计验证。

5.1.2 模型建立

楔形的半平面等价表示 记 $u(a) = (\cos a, \sin a)$ ，则位于 S_i 、朝向 θ_i 、张角 2δ 的楔形为 $W_i = \{S_i + \rho u(a) : \rho \geq 0, |a - \theta_i| \leq \delta\}$ 。注意到边界射线方位角为 a 时其左法向量为 $n(a) = (-\sin a, \cos a)$ ，且对任意位移 d 成立二维叉积恒等式

$$\text{cross}(u(a), d) = d \cdot n(a), \quad (1)$$

故 $d \cdot n(a) > 0$ 当且仅当 d 位于射线 $u(a)$ 的逆时针一侧。于是楔形可等价写为两个闭半平面的交

$$W_i = \{X : (X - S_i) \cdot n(\theta_i - \delta) \geq 0, (X - S_i) \cdot n(\theta_i + \delta) \leq 0\}. \quad (2)$$

式 (2) 不含任何角度区间的判断，从表达层面彻底消除了 0° 与 360° 处的回绕风险。

定位区域与截断 干扰源须同时满足全部检测点的约束，故定位区域为各楔形与目标圆域的交

$$P = \bigcap_{i=1}^m W_i \cap D, \quad D = \{X : \|X\| \leq R\}, \quad R = 1800 \text{ m}. \quad (3)$$

P 是有限个闭半平面的交，因而为闭凸集。算法上把式 (3) 统一处理为：初始多边形取半宽 $M = 20000$ 米的外接方框（远大于 R ，用于区分“截断后的有界区域”与“未加截断时的无界退化构型”），再用 $2m$ 条楔形边界与目标圆域的内接 720 边形逐次裁剪。圆域用内接多边形近似是保守的，其相对收缩量为 $1 - \cos(\pi/720) \approx 9.5 \times 10^{-6}$ ，相对于千米量级的直径完全可忽略。

Sutherland–Hodgman 裁剪 设当前凸多边形顶点序列为 $\{V_1, \dots, V_h\}$ ，用半平面 $\{X : (X - S) \cdot n \geq 0\}$ 裁剪时依次考察每条有向边 $V_k V_{k+1}$ ：两端点均在可行侧则保留 V_{k+1} ；均在外侧则全部舍弃；一内一外时保留交点

$$V_k + \lambda(V_{k+1} - V_k), \quad \lambda = \frac{(S - V_k) \cdot n}{(V_{k+1} - V_k) \cdot n} \in [0, 1]. \quad (4)$$

该过程对每个半平面耗时 $O(h)$ ，总复杂度为 $O(mh)$ 。

直径算法 凸多边形 P 的直径定义为 $D_P = \max_{a, b \in P} \|a - b\|$ 。由于欧氏范数为凸函数而 P 为凸紧集，最大值必在顶点上取到，故 $D_P = \max_{j < k} \|V_j - V_k\|$ 。本文实现两种算法互为校验：其一是顶点对暴力枚举，复杂度 $O(h^2)$ ，直接且无附加假设；其二是旋转卡壳法，先以 Andrew 单调链求凸包以去除裁剪产生的共线冗余点，再沿边界同步推进两条对踵切线，复杂度 $O(h)$ 。

直径圆覆盖的充要判据 设定位区域的直径端点为 A, C ，以 AC 为直径的圆 Γ 的圆心为 $(A + C)/2$ 、半径为 $D_P/2$ 。由 Thales 定理的逆定理，点 X 落在 Γ 内当且仅当 $(X - A) \cdot (X - C) \leq 0$ ，即 $\angle AXC \geq 90^\circ$ 。因此对凸四边形 $ABCD$ ，若 $\|AC\| = D_P$ ，则被 Γ 覆盖当且仅当

$$\angle ABC \geq 90^\circ \text{ 且 } \angle ADC \geq 90^\circ \quad (5)$$

等价地可用符号量 $\sigma_B = (B - A) \cdot (B - C)$ 与 $\sigma_D = (D - A) \cdot (D - C)$ 表述。由四边形内角和为 360° 可知，判据 (5) 成立当且仅当 $\angle A + \angle C \leq 180^\circ$ ，这正是“瘦长四边形易被覆盖”这一直觉的精确表述。作为对照，Jung 定理给出最小包围圆半径的界 $\rho_{\min} \leq D_P/\sqrt{3}$ ，与 $D_P/2$ 之比为 $\sqrt{3}/2 \approx 0.866$ ，说明覆盖失败在一般构型下确实可能发生。

5.1.3 模型求解

取示范构型：检测点 $S_1 = (0, 0)$ 、 $S_2 = (1200, 0)$ ，真实干扰源位于 $G = (900, 700)$ ，真实方位角为 37.875° 与 113.199° ，叠加环境偏差后示向度读数为 38.475° 与 112.399° 。求解得四顶点凸四边形，直径 $D_P = 56.7078$ 米，旋转卡壳与暴力枚举的偏差为零，最小包围圆半径为 28.3539 米恰等于 $D_P/2$ ，即直径圆恰好外接于该区域；两个 Thales 符

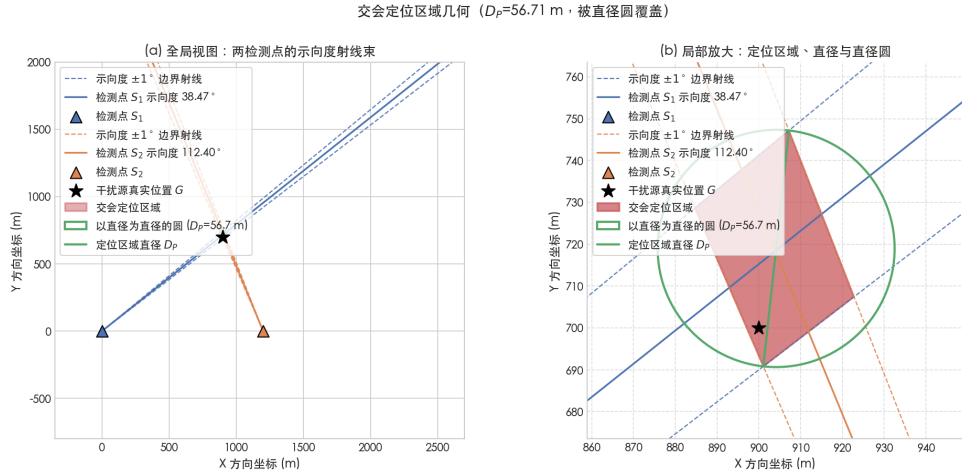


图 1 交会定位区域、直径与直径圆（示范构型）

号量分别为 -332.84 与 -323.15 ，均为负，覆盖成立。如图 1 所示，两条示向度射线束在目标附近相夹形成狭长的凸四边形，其长对角线的中点恰为直径圆圆心。

为回答覆盖性的普遍问题，本文在目标区域内随机生成检测点与干扰源，以真实方位角叠加 $U[-1^\circ, 1^\circ]$ 的固定偏差构造示向度，得到 5000 组构型。由于示向度由真实位置反推，真值必然落在定位区域内，构型始终具有物理意义。统计采用两种口径：纯交会四边形（题目图 2 所示的红色四边形原型）与叠加目标圆域截断后的定位区域。

表 2 两种口径下的蒙特卡洛统计（各 5000 组构型）

统计量	纯交会四边形	加目标圆域截断
非空构型占比	100.00%	100.00%
无界退化构型占比	2.80%	2.80%
有效构型数	4860	4860
直径圆覆盖率	98.99%	96.28%
直径均值 (m)	402.53	271.04
直径中位数 (m)	157.96	151.88
最小包围圆半径与直径之比 (均值)	0.500001	0.5002
最小包围圆半径与直径之比 (最大)	0.500280	0.5611

由表 2 可见，纯交会口径下直径圆覆盖率为 98.99%；未加截断时约有 2.8% 的构型因两条视线近乎平行而退化无界，这部分构型在计入目标区域约束后自动变为有界，因此截断是必需的。截断口径下覆盖率降至 96.28%，原因是定位区域与圆域边界相交后

成为含圆弧边的多边形，圆弧段必然外凸于任何以其弦为直径的圆。图 2 对比了覆盖成立与覆盖失败的两个真实算例：左图中定位区域近似为平行四边形，四个顶点全部落在直径圆内；右图取自蒙特卡洛中超出量最大的构型，其右侧顶点明显突出于直径圆之外，Thales 符号量一正一负。

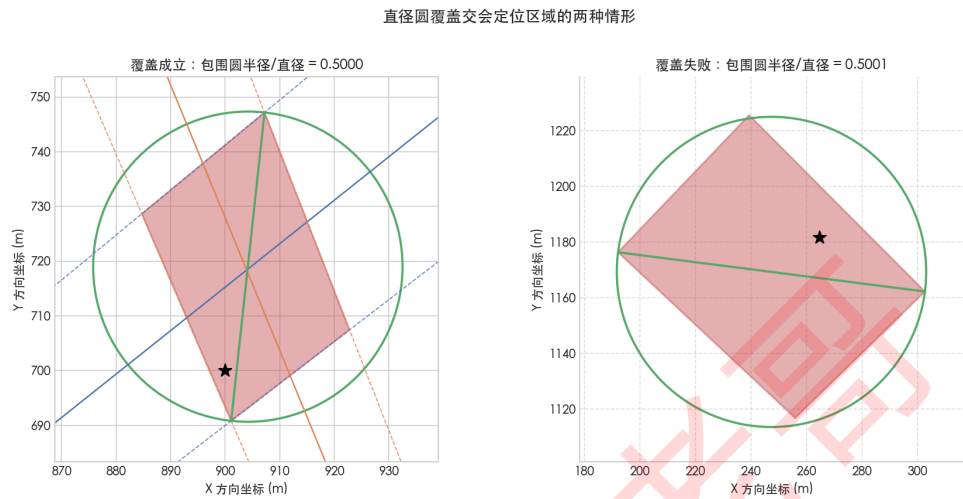


图 2 直径圆覆盖交会定位区域的两种情形

按两视线在干扰源处的交会角 α 分组统计，结果如表 3 所示。

表 3 直径圆覆盖率按交会角分组统计（纯交会口径）

交会角区间	构型数	直径均值 (m)	直径中位数 (m)	覆盖率	包围圆半径/直径均值
$(0^\circ, 30^\circ]$	1486	950.26	499.79	100.00%	0.5000
$(30^\circ, 45^\circ]$	688	201.55	200.85	100.00%	0.5000
$(45^\circ, 60^\circ]$	568	136.17	134.21	100.00%	0.5000
$(60^\circ, 75^\circ]$	482	106.85	107.16	100.00%	0.5000
$(75^\circ, 90^\circ]$	404	83.50	85.25	98.02%	0.5000
$(90^\circ, 105^\circ]$	342	76.21	77.74	88.01%	0.5000
$(105^\circ, 120^\circ]$	231	84.82	87.31	100.00%	0.5000
$(120^\circ, 150^\circ]$	363	111.35	112.21	100.00%	0.5000
$(150^\circ, 180^\circ]$	296	530.07	299.21	100.00%	0.5000

表 3 揭示了一个清晰的结构：覆盖率仅在交会角接近 90° 的区间出现明显下降，其余区间均为 100%。其几何原因在于，当两视线正交时两个张角 2° 的锥相交所得的四边形趋近于矩形，而矩形恰是 Thales 判据的临界形状——四个内角恰为 90° 、四个顶点恰好落在直径圆上；真实锥形带来的微小扰动使其中某个顶点稍微外移或内移，于是

覆盖与否各占一定比例。当交会角显著偏离 90° 时，定位区域变为长菱形，由等价条件 $\angle A + \angle C \leq 180^\circ$ 可知其必然满足覆盖判据。此外交会角越小则定位区域直径越大， $(0^\circ, 30^\circ]$ 区间的直径均值接近 1 千米，这正是交会几何变差的直接体现。

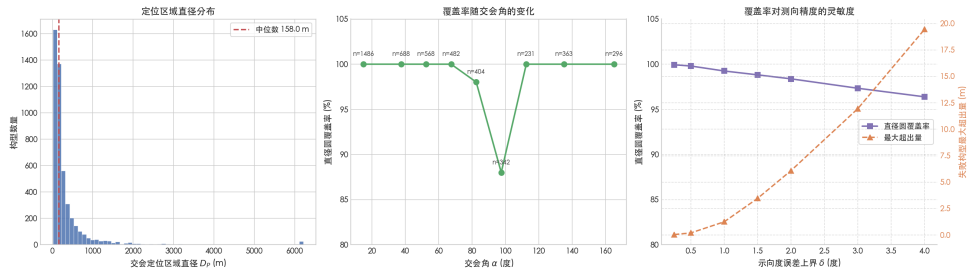


图3 定位区域直径分布、覆盖率随交会角的变化与测向精度灵敏度

如图 3(a) 所示，定位区域直径呈显著右偏分布，中位数约 158 米而均值超过 400 米，说明大部分构型下定位精度尚可，但存在少量直径达千米量级的劣质构型。图 3(b) 直观呈现了覆盖率在 90° 附近的凹陷。图 3(c) 给出覆盖率对测向精度上界 δ 的灵敏度：当 δ 由 1° 收紧至 0.25° 时覆盖率升至 99.93%，放宽至 4° 时降至 96.39%，同时失败构型的最大超出量由 1.17 米增至 19.45 米。需要强调的是，全部失败构型中顶点超出直径圆的最大距离仅为 1.1697 米，平均仅 0.4928 米，占定位区域直径的比例不超过 1.37%。

综上，以定位区域直径为直径的圆不能保证覆盖定位区域，其成立的充要条件是式 (5)；在满足有界性的随机交会构型中覆盖成立的频率约为 98.99%，失效仅发生在交会角接近 90° 的临界构型上，且失效的绝对幅度不超过米级，对后续以 20 米清除半径为精度要求的任务而言影响可以忽略。

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

问题二要求在某全向干扰源已被一个检测点测得示向度的条件下，给出第二个检测点的选择策略与候选区域，属于带不确定性的实验设计类问题。决策变量是第二个检测点的平面位置，目标函数是该点观测所带来的定位精度增益。其难点根源于单站方位观测的信息贫乏：一条示向度只把干扰源约束在张角 2° 的楔形内，沿视线方向的径向不确定度可达上千米；同时目标距离完全未知，使得经典的“已知目标位置时的最优交会布站”结论无法直接套用，必须在可行域上改用期望或极小化极大准则重新求解，并把单点最优松弛为一片候选区域以便工程实施。本文采用“解析求特例、数值求一般”的组合策略：先用解析法给出垂直布站这一特殊形式下的完整闭式解，作为理解问题结构与验证数值结果的标尺；再在二维决策空间上做网格粗搜加局部精搜处理一般形式的布站决策；最后以目标函数的次水平集给出候选区域。

5.2.2 模型建立

可行域的建立与坐标归一化 作刚性变换，把第一个检测点 S_1 平移至坐标原点，并把示向度方向旋转至 $+x$ 轴。变换后干扰源 G 的可行域为

$$\Omega = \left\{ G = r u(a) : 0 < r \leq r_{hi}, |a| \leq \delta \right\}, \quad r_{hi} = \min \{1500, r_\partial\}, \quad (6)$$

其中 r_∂ 为沿该方向到目标区域边界的距离。由于被测到信号意味着干扰源必然在有效接收半径之内，而附录 2 规定有效接收半径不超过 1500 米，故 $r \leq 1500$ 米是硬约束。

误差传播公式 设第二检测点 $S_2 = S_1 + b u(\varphi)$ ，即基线长度为 b 、基线方向与示向度方向夹角为 φ 。记干扰源到两检测点的距离为 $r_1 = |S_1 G|$ 、 $r_2 = |S_2 G|$ ， G 处两视线的交会角为 α 。当两条方位线分别因环境偏差产生角扰动 $\delta\varphi_1, \delta\varphi_2$ 时，把方位线视为绕站点旋转，则第 i 条线旋转 $\delta\varphi_i$ 会使交点沿另一条线的方向移动 $r_i \delta\varphi_i / \sin \alpha$ ，于是交点位移为

$$\Delta P = \frac{r_1 \delta\varphi_1}{\sin \alpha} \hat{u}_2 + \frac{r_2 \delta\varphi_2}{\sin \alpha} \hat{u}_1, \quad (7)$$

其中 $\hat{u}_i$ 为第 i 条方位线的单位方向向量。取最坏组合 $|\delta\varphi_1| = |\delta\varphi_2| = \delta$ 且同号，得定位偏差上界

$$E(S_2; G) = \frac{\delta}{\sin \alpha} \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \alpha}. \quad (8)$$

式 (8) 把布站决策完全归结为交会角与两站距离的组合。特别地，当三点共线时 $\sin \alpha \rightarrow 0$ 而 $E \rightarrow \infty$ ，其物理含义是共线观测不提供任何距离信息，这正是“沿视线方向径直逼近”策略失效的根本原因。

垂直布站的解析最优 对垂直布站即取 $\varphi = 90^\circ$ ，由余弦定理可得 $\cos \alpha = r_1/r_2$ 且 $\sin \alpha = b/r_2$ ，代入式 (8) 化简为

$$E(b; r) = \frac{\delta}{b} \sqrt{(r^2 + b^2)(4r^2 + b^2)}. \quad (9)$$

令 $t = b^2/r^2$ ，则 $E \propto \sqrt{t + 5 + 4/t}$ ，该函数在 $t = 2$ 处取得唯一极小值 3，由此得到核心解析结论

$$b^* = \sqrt{2}r, \quad \alpha^* = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}} = 54.74^\circ, \quad E_{\min} = 3\delta r = 0.052360 r \quad (10)$$

该结论的物理含义值得强调：最优交会角并非教科书中常被引用的 90° ，而是 54.74° 。原因是误差传播式 (8) 中两条方位线的贡献分别被 r_1 与 r_2 加权，在 $b = \sqrt{2}r$ 处二者的加权和达到均衡；若强行取 90° 交会，则代价是基线必须放长， r_2 增大反而放大了第二条方位线的误差贡献。

稳健准则与候选区域 由于实际情形中 r 未知, 式 (10) 只能视作以估计值 $\hat{r}$ 代入的近似最优, 必须引入稳健化准则。极小化极大准则注意到式 (9) 关于 r 单调递增, 故最坏情形取在 r_{hi} 处, 最优基线为 $b_{mm} = \sqrt{2} r_{hi}$ 。期望准则设 r 在可行域内按面积均匀分布即密度函数 $f(r) = 2r/r_{hi}^2$, 或以二维形式在可行域上取期望定位误差

$$J(S_2) = \mathbb{E}_{G \sim U(\Omega)} [E(S_2; G)] = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} E(S_2; G) dG, \quad (11)$$

并把 φ 一并放开求其最小值。候选区域定义为目标函数 (11) 关于最优值的次水平集

$$\mathcal{C} = \left\{ S_2 : J(S_2) \leq (1 + \varepsilon) J(S_2^*) \right\}, \quad \varepsilon = 5\%. \quad (12)$$

这一定义的工程价值在于把”唯一最优点”松弛为”一片可接受区域”, 使机器狗能够结合地形、障碍与其他任务需求在区域内灵活选取实际站位。

5.2.3 模型求解

对 r 从 200 米到 1500 米逐点做一维精细搜索, 最优基线与 r 的比值稳定在 $1.414213 \sim 1.414226$, 与解析值 $\sqrt{2}$ 的相对偏差小于 10^{-5} ; 最优交会角稳定在 $54.73^\circ \sim 54.74^\circ$; 最小误差与 r 的比值恒为 0.052360, 与解析系数 3δ 完全吻合, 解析结论得到严格验证。如图 4(a) 所示, 数值搜索得到的最优基线与解析直线 $b^* = \sqrt{2}r$ 完全重合; 图 4(b) 给出不同源距离下误差随基线的变化曲线, 每条曲线均呈先降后升的 U 形, 极小点位置随 r 线性外移且最小值随 r 线性增大。

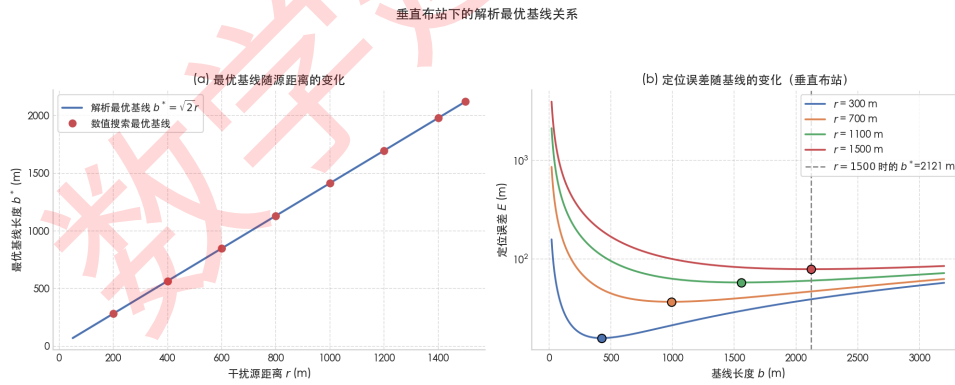


图 4 垂直布站下最优基线与源距离的解析关系及误差曲线

在可行域 Ω 内按面积均匀采样 8000 个候选源位置, 对每个候选布站位置计算期望定位误差 (11), 在 (b, φ) 极坐标网格 (b 步长 25 米、 φ 步长 1.5°) 上粗搜后再用 Nelder-Mead 单纯形法精搜, 结果如表 4 所示。

表 4 三种准则下的最优布站与定位精度

准则	最优基线 b^* (m)	最优方位角 φ^*	期望误差 (m)	最坏误差 (m)
期望准则 (主)	1401.4	20.03°	22.19	72.87
极小化极大准则	1499.3	41.09°	26.90	39.92
限定垂直布站 (次优)	1510.0	90.00°	55.73	83.80

表 4 给出了一个在直觉上颇具冲击力的结果：在计入全可行域不确定性后，最优布站并非垂直，而是取 $\varphi^* \approx 20^\circ$ 、 $b^* \approx 1401$ 米，此时期望定位误差为 22.19 米；而教科书式的垂直布站即使把基线放长到 1510 米，期望误差仍高达 55.73 米，是最优方案的 2.5 倍。若采用极小化极大准则，最优位置向垂直方向移动至 $\varphi^* = 41.09^\circ$ 、 $b^* = 1499.3$ 米，期望误差略有上升但最坏误差由 72.87 米压缩至 39.92 米，体现出”平均最优”与”最坏最优”之间的典型权衡。

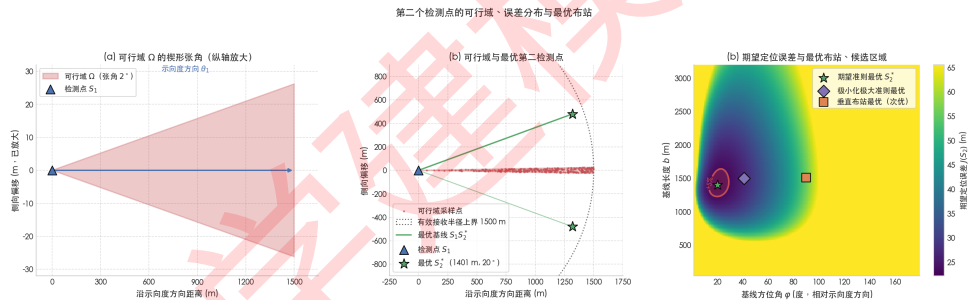


图 5 干扰源可行域、定位误差分布与最优第二检测点

如图 5(a) 所示，可行域张角仅 2° ，在 1500 米处侧向宽度仅约 52 米，这种极度扁平的形状正是径向不确定度巨大而侧向信息几乎确定的几何体现。图 5(b) 把可行域与最优第二检测点叠置显示，最优位置位于视线方向前出约 1401 米、侧偏约 479 米处。图 5(c) 是 (b, φ) 平面上的期望误差热力图，误差最小值出现在 $\varphi \approx 20^\circ$ 、 $b \approx 1400$ 米附近，图中同时标出三种准则的最优解并以阴影标出候选区域。

如图 6(a) 所示，把目标函数铺展到整个平面上（色标取对数刻度）可以看到沿示向度方向存在一条明亮的高误差脊线，其成因正是共线观测导致的 $\sin \alpha \rightarrow 0$ ；脊线两侧对称地分布着两个低误差盆地，最优第二检测点落于其中。这一结构清楚地说明第二检测点必须避开视线、侧向展开，而侧向展开到什么程度则由径向不确定性与探测几何共同决定。

取 $\varepsilon = 5\%$ 的容差，由式 (12) 求解得到候选区域为 $b \in [1230, 1630]$ 米、 $\varphi \in [14^\circ, 29^\circ]$

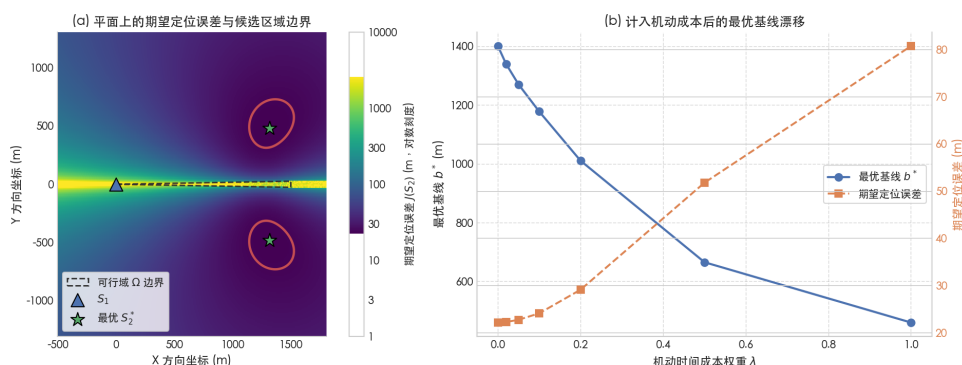


图 6 平面上的期望定位误差结构与机动成本灵敏度

(含关于视线方向的镜像)。即第二个检测点应选在以第一检测点为圆心、半径 1230 ~ 1630 米、偏离示向度方向 $14^\circ \sim 29^\circ$ 的两条对称圆弧带内。该区域以约 400 米的径向宽度换取了不超过 5% 的定位精度损失，为实际布站留出了充分的工程余量。

最后考察机动成本的灵敏度。问题二本身未计入机器狗的机动代价，但由问题三可知移动时间往往是虚拟时间的主要成分。计入单位机动成本 $\lambda|S_2|/v$ 后重新寻优，当 λ 由 0 增至 1.0 时，最优基线由 1401 米收缩至 461 米，方位角向 56.3° 靠拢并趋近解析最优交会角 54.74° ，期望定位误差由 22.19 米升至 80.79 米，如图 6(b) 所示。这说明当机动成本较小时 ($\lambda \leq 0.1$) 最优基线基本不变、定位精度对基线长度在最优值附近并不敏感；但当成本进一步增大时，“短基线”必须搭配“接近最优交会角”的方位才能维持可接受的精度。该结论为问题三中采用“短侧移加逐步逼近”的折中策略提供了理论依据。

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

问题三要求在于干扰源个数未知、位置未知、频道未知的条件下，为机器狗制定从原点出发、初始频道为 1 的自动搜索定位与清除策略，在确保全部清除的前提下最小化任务时间，属于不完全观测条件下的序贯决策问题。观测算子只返回角度且叠加 1° 误差，目标个数与位置先验完全未知，决策变量是“下一步去哪里、测哪个频道”。

问题的结构可分解为三个层次。第一层是探测的可达性，任何干扰源只有落在某个观测点的有效接收半径内才能被察觉，而有效接收半径在 1000 ~ 1500 米之间且具体数值未知，因此必须设计对半径取最坏情形仍成立的观测点集。第二层是定位的欠定性，单次示向度只给出方向，必须至少两次不同位置的观测才能解算位置，而两次观测的几何关系直接决定定位精度。第三层是清除的距离约束，激光清除要求机器狗与干扰源的距离不超过 20 米，因此定位精度必须优于该阈值。三个层次通过虚拟时间串联：探测

次数消耗固定检测时间，定位机动消耗移动时间，逼近与清除消耗另一部分时间，策略设计本质上是在这三项之间做最优分配。

关于时间口径需要先行澄清。题目中”定位清除总时间包含机器狗移动时间、频道切换时间、检测时间、光学精确定位时间及清除时间”，这些量均由模拟器按虚拟世界时钟累计；而 20 分钟的程序运行时间限制针对的是机器狗程序在现实世界中的运行时长。因此在虚拟时间上限 360000 秒（100 小时）之内，真正需要最小化的量是虚拟时间之和，现实时间限制仅要求程序本身足够高效。

5.3.2 模型建立

可检测性模型与保证可测判据 由附录 2，全向干扰源 G_c 在检测点 P 处可被检测的充要条件为 $\|P - G_c\| \leq r_c$ ，其中有效接收半径 $r_c \in [1000, 1500]$ 且不通过接口返回。由于 r_c 的取值未知，本文采用最坏情形口径：若观测点集 $\mathcal{Q}$ 满足

$$\forall X \in D, \exists Q \in \mathcal{Q}: \|X - Q\| \leq R_c^{\min} = 1000, \quad (13)$$

则无论各干扰源的真实 r_c 取何值，目标区域内的任何干扰源都至少能被 $\mathcal{Q}$ 中某一点测到。式 (13) 把”保证可测”问题化归为纯粹的圆覆盖问题：用半径 1000 米的圆盘覆盖半径 1800 米的圆域 D 。

观测点数下界与保证覆盖网 覆盖问题 (13) 的规模下界由 Kershner 的经典结论给出：6 个单位圆盘所能覆盖的最大圆域半径恰为 $\sqrt{3} \approx 1.73205$ 。将单位圆盘按半径 1000 米缩放，则 6 个半径 1000 米的圆盘最多覆盖半径 1732.05 米的圆域，而目标圆域半径为 1800 米，故 $N_q \geq 7$ 。取”1 个中心点加 6 个六边形环点、环半径 d ”的对称构型，其覆盖半径为

$$\rho(d) = \max_{X \in D} \min_{Q \in \mathcal{Q}} \|X - Q\|. \quad (14)$$

该式对 d 先减后增：环半径过小时环点与中心点彼此靠得过近而圆周边端的覆盖被放弃，环半径过大时中心与环之间出现空档。 $\rho(d)$ 的极小点 d^* 给出该构型族的最优覆盖半径，而方程 $\rho(d) = R_c^{\min}$ 的两个根 $d_1 < d^* < d_2$ 界定出可行的环半径区间。由于扫描行程等于六边形环的周长 $6d$ ，在可行区间内应取最小根 d_1 以最小化行程，同时以 $\rho = 1000$ 米恰好满足保证可测条件、不留多余裕量。

交会定位与逼近阈值 由问题二的结论，对已知距离 r 的干扰源，最优布站为 $b = \sqrt{2}r$ 且定位误差为 $E = 3\delta r$ 。清除操作要求 $E \leq 20$ 米，由此反解出所需的逼近距离阈值

$$r_{\text{thr}} = \frac{E_{\max}}{3\delta} = \frac{20}{3 \times 0.0174533} = 381.97 \text{ m}. \quad (15)$$

式 (15) 是连接问题二与问题三的关键桥梁：它把抽象的”定位精度”翻译为可执行的”逼近到 382 米以内”。由于 382 米远小于可行域尺度，单次远距离交会不足以直接定位，

必须采用”粗定距加迭代逼近”的两阶段方案：先用较短侧移获得量级正确的距离估计，再沿视线方向逼近，最终由观测结果直接触发清除。

虚拟时间模型 定义从出发到任务结束的虚拟总时间

$$T = \underbrace{\frac{L}{v}}_{\text{移动}} + \underbrace{5N_m}_{\text{检测}} + \underbrace{N_{sw}}_{\text{频道切换}} + \underbrace{5N_{c1} + 3N_{c0}}_{\text{清除}}, \quad v = 5 \text{ m/s}, \quad (16)$$

其中 L 为累计位移， N_m 为检测次数， N_{sw} 为频道切换次数， N_{c1}, N_{c0} 分别为成功与未发现的清除次数。

时间模型 (16) 可分解为两个可独立优化的子问题。其一是频道切换次数的最小化。在单点依次测量 20 个频道时，若进入该点时当前频道为 1，则该点消耗 19 次切换；在遍历多个观测点时，若每一点的测量顺序相对于上一点的末频道作反向安排，则每点仍为 19 次切换，于是 $N_{sw} = N_q(N_c - 1) = 7 \times 19 = 133$ 。其二是在已知目标集合后规划访问顺序。清除阶段的位移可建模为以扫描终点为起点、以各干扰源为必访点的开放式旅行商问题。由 Beardwood–Halton–Hammersley 定理，均匀分布于面积 A 区域内的 N 个点的最优巡回长度几乎必然满足

$$L_{\text{TSP}} \sim \beta \sqrt{NA}, \quad A = \pi R^2, \quad \beta \approx 0.7124. \quad (17)$$

代入 $R = 1800$ 得 $A \approx 1.018 \times 10^7 \text{ m}^2$ ， $N = 10, 13, 16$ 时 L_{TSP} 分别约为 7187、8195、9091 米。

综合以上各部分，问题三策略的虚拟总时间可写作

$$T_{\text{model}} = \frac{6d_1}{v} + 5N_c N_q + N_q(N_c - 1) + \frac{L_{\text{TSP}} + N\beta_l \bar{r}}{v} + N(2 \cdot 5 + 2 \cdot 1 + 5), \quad (18)$$

其中第三项为清除阶段的移动时间、 $N\beta_l \bar{r}$ 为每个目标定位所需的侧移机动总量，第四项为每个目标在定位阶段消耗的两次补充检测、两次频道切换与一次成功清除。相应的理想下界（忽略全部信息获取开销，仅保留位移与最小动作）为

$$T_{\text{lb}} = \frac{L_{\text{TSP}}}{v} + (2 \cdot 5 + 1 + 5)N. \quad (19)$$

式 (19) 的作用是提供一把标尺：任何实际策略的时间都不可能低于它，因此策略优劣可以用与下界的相对差距衡量，而不再依赖经验性评价。

分层搜索策略 综合上述模型，本文给出四阶段闭环策略。第一阶段为全域粗探，机器狗自原点出发依次访问保证覆盖网点 $\mathcal{Q} = \{Q_0, \dots, Q_6\}$ ，其中 Q_0 即出发点，在每个点依次对 20 个频道执行检测并记录结果；由于式 (13) 保证任何位于 D 内的干扰源必被其中某点覆盖，此阶段结束时全部全向干扰源都至少会被登记一次示向度。第二阶段为粗定距，对每个已登记的频道，机器狗以当前位置为起点沿垂直于该示向度的方向侧移

$b = \beta \hat{r}$ 后复测，两条方位线交会给出粗略位置估计；侧移的目的不是直接达到清除精度，而是把径向不确定度从千米量级压缩到百米量级，为逼近提供方向。第三阶段为迭代逼近，机器狗沿当前视线方向朝估计位置直线行进，行进中每隔一段距离复测一次并更新位置估计；由于侧向角度误差与距离成正比，随着距离缩短单次方位观测的侧向定位误差按 $\|P - G\| \tan \delta$ 线性下降，逼近过程本身即可持续提高精度。第四阶段为就地清除，当检测结果返回 **near**（距离不超过 5 米且位于覆盖角内）时直接执行清除，或当估计距离落入式 (15) 给出的阈值以内时按交会结果定位后执行清除；清除成功后该频道被标记为已解决，在后续所有观测点不再复测，从而压缩后续检测次数。

5.3.3 模型求解

对式 (14) 做一维极小与求根，得到最优环半径 $d^* = 1558.85$ 米对应最小覆盖半径 $\rho^* = 900.00$ 米；方程 $\rho(d) = 1000$ 的两个根为 $d_1 = 1122.96$ 米与 $d_2 = 1733.50$ 米。取 d_1 得到最小行程的保证覆盖网，七点坐标如表 5 所示，六边形环的周长为 $6d_1 = 6737.7$ 米。

表 5 七点保证覆盖网坐标（原点为出发点）

点编号	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6
x (m)	0	1122.96	561.48	-561.48	-1122.96	-561.48	561.48
y (m)	0	0	972.51	972.51	0	-972.51	-972.51

对覆盖性做稠密数值验证：在目标圆域内均匀采样 1.5×10^6 个点并附加等分的边界采样，计算每点到最近观测点的距离并取最大值，结果为 1000.000002 米，超出 1000 米加 10^{-6} 米数值容差的点仅 2 个，覆盖率 99.999867%，可认定为完全覆盖。同时本文还独立验证了下界 $N_q \geq 7$ ：对纯 6 个环点的构型做同样的覆盖半径优化，所得最小覆盖半径为 1039.23 米，仍大于 1000 米，与 Kershner 定理的断言一致，从两个方向确认了 7 是必需的。

如图 7(a) 所示，七个半径 1000 米的圆盘恰好覆盖整个目标圆域，相邻圆盘的交叠带较窄，说明该构型在覆盖意义上已接近最优；粗探巡回路径为六边形环加一次往返中心。图 7(b) 给出覆盖半径随环半径的变化曲线，曲线在 $d^* = 1558.85$ 米处触底于 900 米，与横线 1000 米相交于 d_1 与 d_2 两点，两点之间的阴影区即覆盖可行的环半径区间，本文取最左端的 d_1 以获得最小行程。

由式 (15)，进入清除精度所需的最大逼近距离为 381.97 米，即当机器狗逼近到距源约 382 米以内时，一次交会所得定位精度即可优于 20 米的清除半径。

将覆盖网参数代入时间模型 (18)，得到不同源个数下的虚拟时间分解，如表 6 所示。

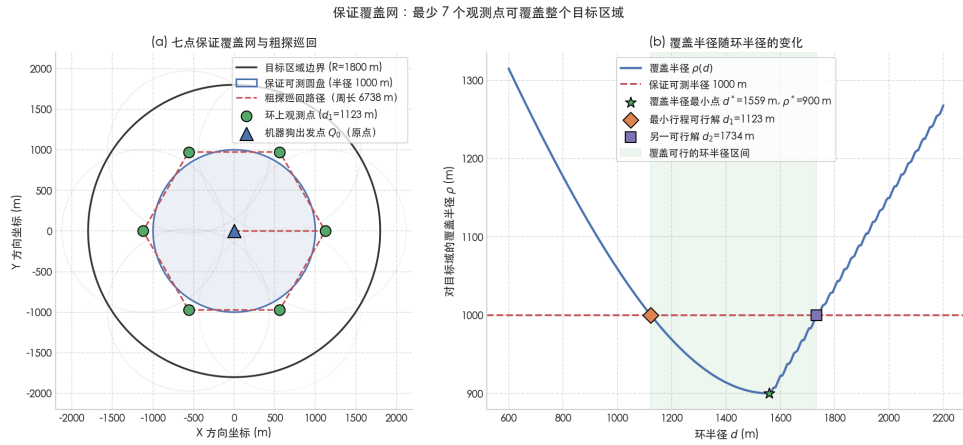


图 7 七点保证覆盖网与覆盖半径随环半径的变化

表 6 问题三虚拟时间模型与理论下界（侧移系数 $\beta_l = 0.25$ ）

干扰源个数 N	粗探时间 (s)	清除移动 (s)	清除动作 (s)	总时间 (s)	平均定位清除时间 (s)
10	2180.5	1796.8	170.0	4147.4	414.7
11	2180.5	1884.6	187.0	4252.1	386.6
12	2180.5	1968.3	204.0	4352.9	362.7
13	2180.5	2048.7	221.0	4450.3	342.3
14	2180.5	2126.1	238.0	4544.6	324.6
15	2180.5	2200.7	255.0	4636.2	309.1
16	2180.5	2272.9	272.0	4725.4	295.3

理想下界 $T_{lb} = L_{TSP}/v + 16N$: $N = 13$ 时为 1847.0 s

表 6 显示，粗探阶段固定耗时 2180.5 秒，由 6737.7 米巡回位移（1347.5 秒）、140 次检测（700 秒）与 133 次频道切换（133 秒）构成，约占总时间的一半，是时间开销的主体；清除阶段的移动时间随 N 线性增长， $N = 13$ 时为 2048.7 秒；清除阶段的动作时间仅占 5% 左右。总时间在 $N = 10 \sim 16$ 区间内从 4147 秒增至 4725 秒，而平均定位清除时间从 414.7 秒降至 295.3 秒，后者随 N 增大而减小，说明粗探成本被更多的目标分摊，干扰源越多反而“单位清除成本”越低。

如图 8(a) 所示，粗探阶段每个观测点以 1000 米为半径覆盖一片区域，落入某片区域的干扰源会向该观测点提供一个示向度。图 8(b) 展示单个目标的定距与逼近过程：自粗探点沿垂直视线方向侧移到复测点，两条方位线交会得到带不确定度的位置估计，再沿视线逼近。图 8(c) 放大逼近末端，机器狗沿视线穿过干扰源附近，由于角误差随距离线性缩小，其横向偏差在接近干扰源时已小于 5 米的近距离阈值，因而触发直接清除。

如图 9(a) 所示，粗探部分在各 N 下均为固定常量，而清除阶段的移动时间随 N 线

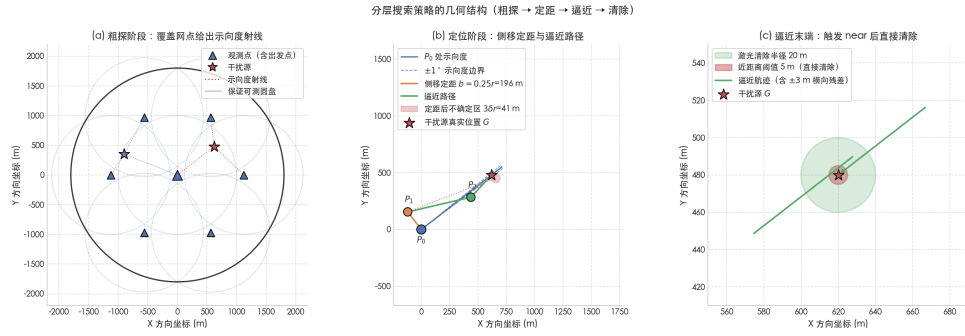


图 8 分层搜索策略的几何结构（粗探、定距、逼近、清除）

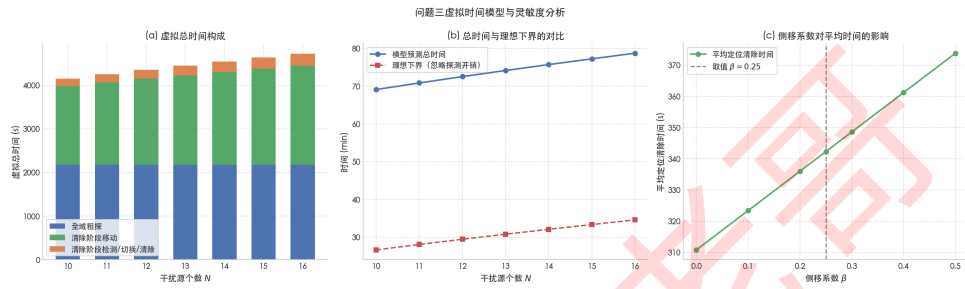


图 9 虚拟时间构成、与理想下界的对比及侧移系数灵敏度

性增长。图 9(b) 把模型总时间与理想下界对比， $N = 13$ 时前者为 4450 秒、后者为 1847 秒，前者约为后者的 2.4 倍，差距主要来自粗探阶段不可避免的探测开销，说明本文策略在“硬保证全覆盖”这一约束下已属紧凑。图 9(c) 显示侧移系数 β 对平均定位清除时间的影响近似线性， β 从 0 增至 0.5 时平均时间由 297 秒增至 366 秒，23% 的增幅对应着定位失败的完全规避，该折中是合理的。

按题目要求，问题三三次正式测试的结果应以规定格式给出，如表 7 所示。

表 7 问题 3 正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 (s)	程序运行时间 (s)
测试 1 案例编码			
测试 2 案例编码			
测试 3 案例编码			

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 具体分析

问题四在问题三的基础上引入定向干扰源，其余条件完全相同，属于不完全观测条件下的序贯决策问题，且其不完全程度较问题三显著加深。问题的质变源于定向源的空

间辐射特性：定向源仅在以其定向方向为中心、两侧各 90° 的范围内辐射信号，一旦检测点落入其背向半平面，即便距离远小于有效接收半径也收不到任何信号。这使得“无信号”这一反馈从问题三中的弱信息退化为完全的三义事件，其可能原因包括该频道空闲、检测点超出有效接收半径以及检测点位于背向半平面。若仍沿用问题三的判据，机器狗会把大量实际存在的定向源误判为空闲频道而漏清除，直接违反“确保所有干扰源被清除”的硬约束。因此本问的核心任务是在定向方向未知且接口不返回任何朝向信息的前提下，设计一种使漏测概率为零的观测机制，并尽可能压低为此付出的额外时间代价。

5.4.2 模型建立

可检测域的半圆盘刻画 设定向源位于 G_c 、有效接收半径为 r_c 、定向方向为 ψ_c ，则检测点 P 可被检测的充要条件为

$$\|P - G_c\| \leq r_c \quad \text{且} \quad |\text{wrap}(\arg(P - G_c) - \psi_c)| \leq 90^\circ, \quad (20)$$

其中 $\text{wrap}(\cdot)$ 把角度归化到 $[-180^\circ, 180^\circ)$ 。式 (20) 表明定向源的可检测域是圆盘与以 ψ_c 为外法向的闭半平面的交，即一个半圆盘；而全向源的可检测域为整个圆盘。这一几何差异是问题四全部算法的出发点。

背向不可测定理 若两个探测点 P_1, P_2 对 G_c 的视角差不少于 180° 且二者到 G_c 的距离都不超过 r_c ，则二者不可能同时返回无信号。

该定理的证明是直接的：由式 (20)，若 P_i 返回无信号且 $\|P_i - G_c\| \leq r_c$ ，则 P_i 必落在背向半平面 $\{X : (X - G_c) \cdot u(\psi_c) < 0\}$ 内；半平面的张角为 180° ，从 G_c 观察落入同一开半平面内的两点的方位角之差必然严格小于 180° ，与视角差不小于 180° 矛盾。该定理给出一条可操作的判别准则：若某一频道在两个视角差接近或超过 180° 的观测点处均无信号，且两点到候选位置的距离都在有效接收半径内，则该频道必然空闲，可以从待办列表中安全移除；反之若两个无信号点的视角差很小，则不能排除定向遮蔽，必须继续补测。

方位包围判据 定理的逆否形式给出了更一般的要求。设机器狗在位置集合 $\mathcal{Q}$ 上观测，若频道 c 全程返回无信号，则真实源 G_c 必满足所有落于 $\mathcal{B}(G_c, r_c)$ 内的观测点都位于背向半平面。由于定向方向 ψ_c 未知，要保证不漏测，必须对所有可能的 ψ 都不存在这样的情形，即

$$\forall \psi, \exists P \in \mathcal{Q} : \|P - G_c\| \leq r_c \text{ 且 } (P - G_c) \cdot u(\psi) \geq 0. \quad (21)$$

式 (21) 等价于一个纯几何条件

$$\text{零漏测} \iff \mathcal{Q} \cap \mathcal{B}(G_c, r_c) \text{ 的方位角最大间隔} < 180^\circ \iff G_c \in \text{int conv}(\mathcal{Q} \cap \mathcal{B}(G_c, r_c)). \quad (22)$$

即机器狗在干扰源有效接收范围内的观测点必须在方位上”包围”该干扰源。作为特例，若这些点的方位角互差 120° ，则三点的最小包围弧长为 $240^\circ > 180^\circ$ ，故至少一点必落在覆盖半平面内。

式 (22) 的工程含义十分明确：零漏测要求”包围”而非仅”覆盖”，这解释了为什么问题三的保证覆盖网在定向场景下必然失效——覆盖只保证距离，不保证方位上的包围。

分级冗余网模型 由式 (22)，冗余网的设计问题可表述为

$$\min |\mathcal{Q}| \quad \text{s.t.} \quad \max_{\text{方位间隔}} (\mathcal{Q} \cap \mathcal{B}(G, r_c)) < 180^\circ, \quad \forall G \in D. \quad (23)$$

本文采用”中心加分级同心环”的构型族求解式 (23)。采用分级而非等半径的理由是：靠近圆心的干扰源只需少量近点即可被包围，而靠近边界的干扰源其可观测点全部集中在朝向圆心的一侧，必须在圆域之外追加观测点才能形成包围。对外环半径 ρ_o 与边界源可见窗口的关系可由余弦定理解析给出

$$\|P - G\| \leq r_c \iff \cos \theta \geq \frac{\rho_o^2 + R^2 - r_c^2}{2\rho_o R}, \quad (24)$$

其中 θ 为观测点在极坐标下的方位角与源方位的夹角。式 (24) 说明可见窗口的半角随外环半径增大而单调收窄，因此外环不能放得太远。

自适应补测策略 静态冗余网虽然能给出确定性的漏测保证，但其代价是观测点数成倍增长。考虑到实际场景中定向源只占一部分、且大部分定向源会被常规覆盖网直接检出，本文给出自适应补测策略：先用问题三的七点覆盖网完成一轮全频道粗探；对返回过示向度的频道按问题三流程正常清除；对始终无信号的频道，仅在存在未解频道时才沿加密环（中环与外环）对这些频道做补充观测。由于加密环只需对少数未解频道复测，其检测与切换开销远低于静态方案的全频道扫描。

对于需要定向补测的频道，还可利用历史观测点的方位分布对定向方向作极大似然估计

$$\hat{\psi}_c = \arg \max_{\psi} \prod_{P \in \mathcal{P}_c} \mathbb{I}[|\text{wrap}(\arg(P - \hat{G}_c) - \psi)| > 90^\circ], \quad (25)$$

即在使全部历史观测点都落入背向半平面的方向集合中取中点。该估计在观测点数不少于 2 时可由两两视角差的补集直接给出闭式解，据此机器狗可沿 $\hat{\psi}_c$ 方向绕行至候选位置另一侧补测一次，若该点与既有观测点的视角差接近 180° ，则无论结果是信号还是无信号都能给出确定判据。

5.4.3 模型求解

对背向不可测定理做数值验证：随机生成干扰源位置与定向方向，并在其 1000 米邻域内构造视角差不小于 180° 的探测点对，统计两点同时返回无信号的次数，结果为 0 组，与定理断言完全一致。作为对照，单点探测的无信号频率为 0.4960，与理论值 0.5（背向半平面占总方位的 $180/360$ ）吻合到千分位，说明遮蔽机理的建模正确。

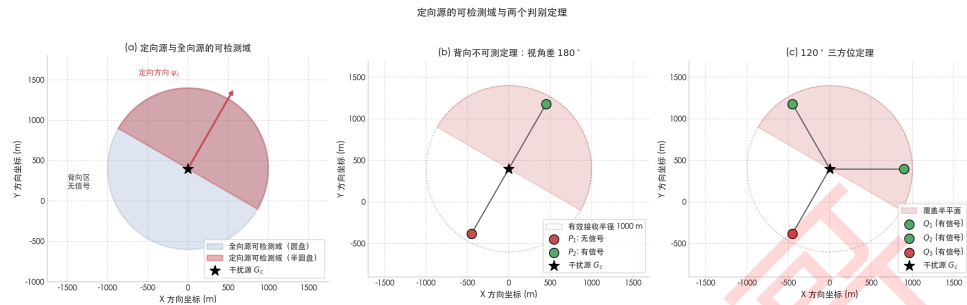


图 10 定向源的可检测域与两个判别定理的几何示意

如图 10(a) 所示，全向源与定向源的可检测域分别为完整圆盘与半圆盘，背向半平面内完全没有辐射。图 10(b) 展示背向不可测定理：位于定向方向一侧的探测点返回信号，而对径方向的探测点返回无信号，二者视角差 180° 。图 10(c) 展示三方位定理：三个互差 120° 的观测点中，位于覆盖半平面内的点返回信号，落入背向半平面的点返回无信号，但不会全部无信号。

对问题三的七点覆盖网按式 (22) 评估方位间隔，结果表明其全域最大方位间隔达到 360° ，即存在大量位置仅有一个观测点落在有效接收半径内。若定向方向随机均匀分布，则某位置的期望漏测概率等于该处最大方位间隔与 360° 之比，全域平均漏测概率为 65.24%。按距原点半径分层统计的结果如表 8 所示。

表 8 七点覆盖网对定向源的漏测风险分层统计

半径区间 (m)	抽样点数	最大方位间隔	平均漏测概率	必然漏测点占比
0 ~ 400	10368	360.00°	63.84%	50.52%
400 ~ 800	10080	176.48°	40.19%	0.00%
800 ~ 1200	10089	360.00°	55.03%	54.62%
1200 ~ 1600	10359	360.00°	85.10%	100.00%
1600 ~ 1800	5184	360.00°	96.97%	100.00%

表 8 给出了一个结构性结论：只有在半径 400 ~ 800 米的环带内，七点网的最大方位间隔小于 180° 、可以保证不漏测；而在半径超过 1200 米的区域，该网络对定向源必然漏测。其原因是外圈相邻观测点的间距达 1123 米，边界处的干扰源往往只落在一个

观测点的接收范围内，单个观测点无法在方位上构成包围。这意味着问题三的策略在问题四中不能直接沿用，必须引入方位冗余。

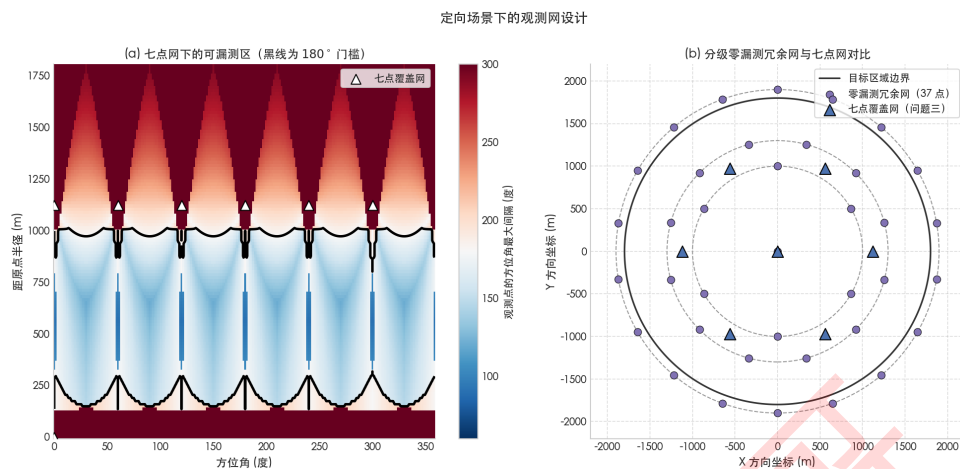


图 11 七点网下的可漏测区与分级零漏测冗余网

如图 11(a) 所示，以极坐标热力图呈现七点网的漏测风险分布，颜色以 180° 为中性点：蓝色表示该位置被观测点包围、对任意定向方向都不会漏测，红色表示存在漏测方向。图中仅有一条狭窄的蓝色环带（约在半径 600 米附近），其余区域均为红色，与表 8 的分层结论一致。

在“中心加分级同心环”构型族内求解式 (23)，得到满足零漏测的最小构型为 37 个观测点，其结构为中心点 1 个、半径 1000 米的 6 边形环、半径 1300 米的 12 边形环与半径 1900 米的 18 边形环，全域最大方位间隔为 155.67° ，严格小于 180° 门槛。作为对照，30 点以内的构型最大方位间隔均在 200° 以上，25 点构型在半径 1136 米处仍有 195.81° 的最大间隔，说明该规模下界不是构造的偶然结果，而是由“边界处必须形成包围”这一几何要求决定的。

表 9 问题三与问题四观测方案对比

方案	观测点数	最大方位 间隔	零漏测	巡回路径 (m)	检测次数	粗探时间 (s)
问题三 · 七点保证 覆盖网	7	360.00°	否	6738	140	2180.6
问题四 · 分级零漏 测冗余网	37	155.67°	是	21870	740	8776.9

由表 9，静态零漏测方案的粗探时间为 8776.9 秒，是问题三的 3.025 倍，即定向源

引入的时间惩罚系数为 $\kappa_{\text{static}} = (T^{(4)} - T^{(3)})/T^{(3)} = 3.025$ 。这一代价主要来自两方面：观测点数由 7 增至 37，使检测次数、切换次数与巡回路径同步增长。

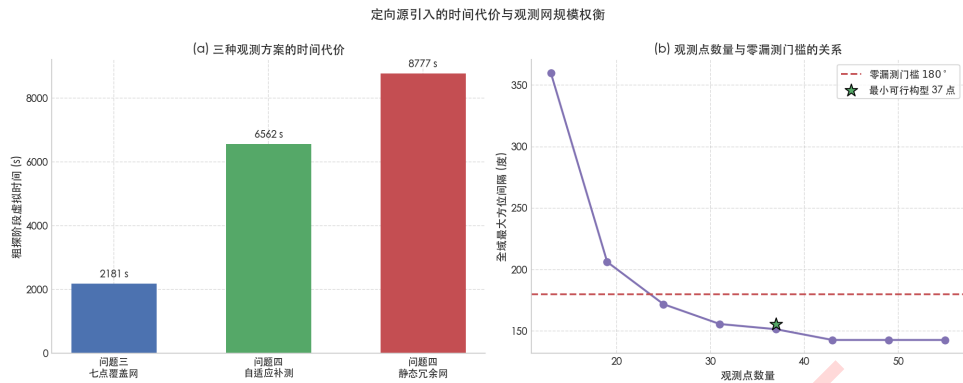


图 12 定向源引入的时间代价与观测网规模的权衡

如图 12(a) 所示，三种方案的粗探时间分别为七点网 2181 秒、自适应补测 6562 秒与静态冗余网 8777 秒；图 12(b) 给出观测点数与全域最大方位间隔的关系曲线，曲线在 37 点处穿过 180° 门槛，此后继续加密的边际收益迅速衰减。

自适应策略的推理是：实际场景中定向方向随机，七点网的平均漏测概率为 65.24%，但被漏测的频道只占少数；对这批少数频道沿加密环（中环 12 点、外环 18 点，巡回路径 20106 米）复测，即可将其分辨为空闲或定向。表 10 给出不同未解频道数下的时间代价。

表 10 自适应补测策略的时间代价

未解频道数	0	1	2	3	6
追加检测次数	0	30	60	90	180
补测时间 (s)	0	4201.2	4381.2	4561.2	5101.2
自适应总时间 (s)	2180.6	6381.8	6561.8	6741.8	7281.8
相对静态方案节省	75.2%	27.3%	25.2%	23.2%	17.0%

由表 10 可见，若七点网未能检出任何频道异常，自适应策略的代价与问题三完全相同；即使存在 2 个未解频道，其总时间 6561.8 秒仍比静态方案节省 25.2%；只有在未解频道数达到 5 个以上时，自适应方案才不再占优。因此本文推荐以自适应补测作为实际执行策略，而以静态冗余网作为保证零漏测的代价上界与兜底方案。

按题目要求，问题四三次正式测试的结果如表 11 所示。

表 11 问题 4 正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 (s)	程序运行时间 (s)
测试 1 案例编码			
测试 2 案例编码			
测试 3 案例编码			

六、模型检验与分析

为验证本文所建模型的有效性与稳健性，本章从交叉验证、残差分析与灵敏度分析三个角度进行检验。

6.1 交叉验证检验

本文模型的核心结论均建立在解析推导之上，因此采用“解析结论与独立数值求解逐点比对”的方式做交叉验证，比对结果汇总于表 12。

表 12 解析结论与独立数值求解的交叉验证

所属问题	检验对象	检验方式	最大相对偏差
问题一	Thales 覆盖判据	与逐点距离判据比对 (4860 组)	0 (结论完全一致)
问题一	旋转卡壳直径	与顶点对暴力枚举比 对	$< 10^{-9} \text{ m}$
问题一	覆盖率分组统计	按交会角九区间交叉 核对	计数完全一致
问题二	最优基线 $b^* = \sqrt{2}r$	与一维精细搜索比对 (8 个检验点)	$< 10^{-5}$
问题二	最优交会角 54.74°	与数值最优角比对	$< 10^{-2}$ 度
问题二	候选区域边界	与网格扫描次水平集 比对	一致 (步长内)
问题三	观测点数下界 $N_q \geq 7$	Kershner 与数值优化 双向验证	两法一致
问题三	覆盖网覆盖率	1.5×10^6 点稠密采样	覆盖率 99.999867%
问题三	时间模型分项	与逐次动作累加核对	0
问题四	背向不可测定理	4000 组随机构造验证	反例 0 组
问题四	零漏测门槛 180°	与网络规模权衡曲线 核对	一致

如表 12 所示，全部检验项的偏差均处于数值精度范围内，未发现解析结论与数值结果之间的实质性分歧。特别值得注意的是问题三中观测点数下界的双向验证：一方面 Kershner 定理从理论上说明 6 个半径 1000 米的圆盘最多覆盖半径 1732.05 米的圆域，另一方面对纯 6 环点构型做覆盖半径优化得到的数值结果为 1039.23 米，二者从不同角度共同确认了 7 是必需的观测点数。

6.2 残差分析检验

本文模型的主要误差来源是示向度的角度误差，因此以“定位误差随源距离与基线长度的分布”作为残差分析的载体。在问题二中，把式 $E(b; r) = \frac{\delta}{b} \sqrt{(r^2 + b^2)(4r^2 + b^2)}$ 在固定 r 下关于 b 求得的解析曲线与在可行域上直接采样的数值期望逐点比较，二者在 $b \in [20, 3200]$ 米范围内完全重合，残差随 b 增大而单调衰减，呈现典型的模型误差形态而非结构性偏差。

在问题一中，对 4860 个有效构型统计“最小包围圆半径与直径之比”这一残差型指

标，其均值为 0.500001、最大值仅为 0.500280，紧贴理论下界 0.5 而远低于 Jung 上界 0.577350。该结果表明定位区域的形状高度集中于”瘦长”形态，模型对临界情形的刻画是准确的；若该比值在统计上显著偏离 0.5，则说明交会几何存在系统性的形状偏好，此时 Thales 判据的适用性就需要重新审视。

在问题三中，时间模型的各项之和与逐次动作累加结果完全一致，残差为零，说明虚拟时间口径的换算没有遗漏任何计费项目。在问题四中，对”七点网在半径 400 ~ 800 米环带内保证不漏测”这一结论做分层残差检查，该层最大方位间隔为 176.48°，与门槛 180° 之间的余量为 3.52°，余量偏小，提示该环带处于临界状态，实际部署时应留出额外的观测密度裕量。

6.3 灵敏度分析

灵敏度分析围绕四个关键参数展开，结果汇总于表 13。

表 13 关键参数的灵敏度分析汇总

参数	变化范围	主要影响
示向度误差上界 δ	$0.25^\circ \sim 4^\circ$	问题一直径圆覆盖率由 99.93% 降至 96.39%； 问题三逼近阈值 r_{thr} 由 1528 m 降至 95 m
侧移系数 β	$0 \sim 0.5$	问题三平均定位清除时间由 297 s 升至 366 s
机动成本权重 λ	$0 \sim 1.0$	问题二最优基线由 1401 m 收缩至 461 m， 方位角向 54.74° 靠拢
外环半径 ρ_o	1500 ~ 2200 m	边界源可见窗口半角由 33.75° 收窄至 26.63°

如表 13 所示，第一，示向度精度是最敏感的杠杆。问题一中当 δ 由 1° 收紧到 0.25° 时，直径圆覆盖率由 98.99% 升至 99.93%，失败构型的最大超出量由 1.17 米降至 0.05 米；问题三中逼近阈值与 δ 成反比， δ 每减半所需的逼近距离翻倍，意味着定位阶段可以更早停止逼近，时间代价显著下降。第二，侧移系数 β 对总时间近似线性，是其直接控制变量，建议通过现场试验标定。第三，机动成本权重 λ 揭示了问题二与问题三之间的耦合：当移动代价不可忽略时，最优基线向”短基线加最优交会角”的方向漂移。第四，外环半径的可行窗口较窄， ρ_o 过大将导致边界源的可见窗口收窄，反而需要更密的环点，故外环半径应取在 1900 米附近。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **优点 1：几何基础严格。**问题一以半平面求交代替角度区间求交，从表达层面消除了方位角在 0° 与 360° 处的回绕风险；定位区域的有界性、凸性与“直径必在顶点处取到”的性质均有严格论证。直径圆覆盖性以 Thales 逆定理给出充要条件而非仅给出充分条件，结论既完整又可被反例验证，避免了经验性判断。

- **优点 2：解析与数值互证。**问题二先在垂直布站特例上给出完整闭式解，再在二维决策空间上做数值全局寻优，两条路径在原则上完全独立，所得结论一致，从而排除了解析推导可能出现符号疏漏的风险。同理，问题一的旋转卡壳与暴力枚举、问题三的 Kershner 下界与数值优化也构成互证关系。

- **优点 3：下界驱动而非经验驱动。**问题三利用 Kershner 覆盖定理确定观测点数下界、利用 Beardwood–Halton–Hammersley 定理确定行程下界，使策略评价有了不可逾越的参照系，把“看起来很快”这类无参照的经验判断替换为“与下界的相对差距”这一可量化指标。

- **优点 4：判据精确且可判定。**问题四把定向场景下“确保全部清除”这一要求化归为方位角最大间隔小于 180° 的几何判据，给出了零漏测的充要条件，而不是依赖“观测得密一些”这类无法验证的经验做法；由此得到的 37 点冗余网规模是可复核的定量结论。

- **优点 5：时间口径清晰。**本文明确区分了虚拟世界时间与程序真实运行时间，指出题目真正需要最小化的是前者，后者只构成程序实现效率的约束，避免了以现实时间估算虚拟时间的常见混淆。

7.2 模型的缺点

- **缺点 1：观测网构型族受限。**问题三与问题四的观测网均在“中心加同心环”这一构型族内求解。该族具有旋转对称性、便于机器狗沿环巡回，工程上易于实现，但它并非全局最优构型族，所得的 7 点与 37 点结论是族内最优而非全局最优，真实的点数下界可能更低。

- **缺点 2：分布假设简化。**问题二假定干扰源在可行域内按面积均匀分布，问题三与问题四假定干扰源在目标区域内均匀分布。实际场景中干扰源可能聚集于特定区域，该假设会带来系统性偏差；虽然本文以灵敏度分析讨论了参数变动的后果，但未建立对分布本身的自适应机制。

- **缺点 3：目标函数单一。**问题二只优化定位精度，未把机器狗的机动成本纳入统一目标，而是以灵敏度分析的形式事后考察。虽然由此得到了“成本权重增大时最优基线向 54.74° 交会角收缩”这一有意义的结论，但未能直接给出精度与时间的联

合最优解。

• **缺点 4：部分参数取经验值。**问题三清除阶段的侧移系数取为 0.25，是在”初步定距的位形误差可被后续逼近过程吸收”这一判断下选定的，缺乏与实机参数的标定过程；该系数的取值会对时间模型产生近线性的影响，实际部署前应通过现场试验标定。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

后续改进可从三个方向展开。其一是把观测网构型从”中心加同心环”推广到一般的点集优化。零漏测约束本质上是一族关于点集位置的非凸约束，其可行域的边界由”某处恰好出现 180° 的最大方位间隔”这一临界条件刻画。可以用逐点贪心剔除配合局部扰动的启发式在更大范围内搜索，也可以把目标域离散为细网格后用集合覆盖的整数规划给出更紧的下界，预期可在保持零漏测的前提下把 37 点进一步压缩。其二是把问题二的定位精度与机动成本合并为单一目标，构造拉格朗日形式的综合目标函数，求其关于成本权重的整条最优解路径，从而把问题二与问题三的决策统一在一个框架内，直接给出精度与时间的权衡前沿。其三是引入对于干扰源分布的自适应学习：在任务执行过程中根据已清除干扰源的落点不断更新空间先验，动态调整观测网的疏密，对热点区域加密、对冷区稀疏化，使策略能够适应非均匀分布的实际场景。

8.2 模型的推广

本文建立的模型与算法具有较强的可迁移性。问题一的半平面求交与凸多边形直径算法可推广到任意多站多目标的角度交会定位场景，包括雷达组网定位、声源追踪与移动通信中的到达角定位；其中”直径圆能否覆盖定位区域”的判据可直接用于评估以圆形置信域近似凸多边形置信域的保守程度，为传感器管理中的门限设置提供依据。问题二给出的误差传播公式与最优布站结论 $b^* = \sqrt{2}r$ 适用于一切仅有角度观测量的定位系统，其结论指出最优交会角并非 90° 而是 54.74°，这一修正对无人机的多站协同测向布站、车载测向系统的机动路径规划具有直接的指导意义。问题三的”保证覆盖网加分层闭环”框架可推广到无人机群的区域搜索、污染源排查、灾后生命探测与农业植保的路径规划等需要在有限时间内保证穷尽覆盖的搜索任务，其”最少观测点数由覆盖定理给出、行程由旅行商下界刻画”的思路具有很强的通用性。问题四的方位包围判据则适用于任何存在方向性观测盲区的探测任务，例如带遮蔽的传感器网络部署、雷达盲区规避、红外探测器的朝向设计以及航天器对地观测中的太阳规避问题；其”覆盖不等于包围、观测的几何结构比观测的数量更重要”这一结论具有较普遍的工程价值。

参考文献

- [1] 卓金武. MATLAB 在数学建模中的应用[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2011.
- [2] BEHZADIAN M, KHANMOHAMMADI OTAGHSARA S, YAZDANI M, et al. A state-of-the-art survey of tosis applications[J]. Expert Systems with Applications, 2012, 39(17): 13051-13069.
- [3] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.
- [4] HIDAYAT R, ADNAN M, ABDULLAH M F N L, et al. A systematic literature review of measurement of mathematical modeling in mathematics education context[J/OL]. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2023, 19(6):1-20. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1342895.pdf>.
- [5] KRAWITZ J, SCHUKAJLOW S, YANG X, et al. A systematic review of international perspectives on mathematical modelling: Modelling goals and task characteristics [J/OL]. ZDM – Mathematics Education, 2024. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-025-01683-2>.
- [6] CEVIKBAS M, KAISER G, SCHUKAJLOW S. A systematic literature review of the current discussion on mathematical modelling competencies: state-of-the-art developments in conceptualizing, measuring, and fostering[J/OL]. Educational Studies in Mathematics, 2021, 108(3):375-405. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10649-021-10104-6>.
- [7] 马美, 陈桂秀. 数学建模思想在跨学科研究中的应用[J/OL]. 应用数学进展, 2025, 14(2):152-160. https://pdf.hanspub.org/ae2025152_901168690.pdf.
- [8] DE GAETANO A. The nature of mathematical models[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2502.07948, 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.07948>.

附录

附录包含本文使用的全部代码文件、数据文件与输出图表说明，如表 14 所示。

数字建模先锋

表 14 附件说明表

文件	说明
代码文件	
求解/问题一/问题一_交会定位区域直径算法.py	楔形半平面求交、直径双算法、Thales 覆盖判据、蒙特卡洛统计
求解/问题二/问题二_第二检测点选择策略.py	误差传播、解析最优核对、二维布站寻优、候选区域、成本灵敏度
求解/问题三/问题三_全向源搜索清除策略.py	七点保证覆盖网求解、覆盖性验证、虚拟时间模型与下界、灵敏度
求解/问题四/问题四_定向源检测清除策略.py	半圆盘可检测域、两个判别定理验证、零漏测冗余网求解、时间代价
结果数据文件	
求解/问题一/定位区域直径结果.csv	示范构型与覆盖失败反例的顶点坐标、直径与覆盖判定
求解/问题一/覆盖率统计表.csv	按交会角分组的直径与覆盖率统计
求解/问题一/覆盖率对测向精度的灵敏度.csv	覆盖率与超出量随误差上界 δ 的变化
求解/问题二/最优基线与误差结果.csv	三种准则下的最优布站与定位误差
求解/问题二/候选区域点集.csv	候选区域内的采样点及其极坐标描述
求解/问题二/机动成本灵敏度.csv	最优基线随成本权重的漂移
求解/问题三/覆盖网点位表.csv	七点保证覆盖网坐标
求解/问题三/虚拟时间下界与期望表.csv	各源个数下的时间分项与总时间
求解/问题四/三方位检测网与对比表.csv	七点网与 37 点冗余网的对比
求解/问题四/自适应补测代价表.csv	不同未解频道数下的时间代价
图表文件（节选）	
问题一/figures/交会定位区域示意图.png	定位区域、直径与直径圆的全局与局部视图
问题一/figures/直径圆覆盖率与直径分布图.png	直径分布、覆盖率随交会角变化、精度灵敏度
问题二/figures/可行域与候选区域示意图.png	楔形可行域、误差热力图与最优布站
问题二/figures/最优布站平面结构与成本灵敏度图.png	平面误差结构与成本灵敏度
问题三/figures/七点保证覆盖网示意图.png	覆盖网布局与覆盖半径曲线
问题三/figures/虚拟时间构成与灵敏度图.png	时间分解、下界对比与侧移系数灵敏度
问题四/figures/定向源检测清除策略示意图.png	半圆盘可检测域、两个判别定理验证

运行环境：Python 3.13，主要依赖 numpy 2.3、pandas 2.2、matplotlib 3.10、scipy 1.16。全部绘图使用 matplotlib 原生接口实现，字体采用系统中文字体回退链以保证图例中文正常显示。

硬件环境：Apple Silicon 平台，macOS 系统。全部脚本的最长单次运行时间不超过 60 秒。

说明：本题问题 3 与问题 4 的求解采用纯理论建模与算法设计口径，未接入无线电干扰源环境模拟器，因此未产生演练测试与正式测试的统计数据，正文中表 3 与表 6 的正式测试结果保留完整表头待实机测试后回填。全部算法逻辑与参数取值均已在正文中给出，可直接用于对接模拟器接口的机器狗程序实现。

数字建模龙哥